

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

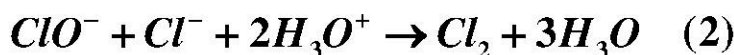
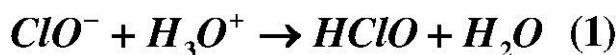
I. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅនៃ អេស្ទ័រ អាមីត អាមីន និងអាស៊ីតអាមីន។
ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកអាមីនជាស្រឡាយនៃអាម៉ូញាក់? ចូរពន្យល់។

II. គេបន្ថែមសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរួដែលមានកំហាប់ $0.10M$ ប្រតិកម្ម
ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមស៊ីលីផាត $20mL$ ដែលមានកំហាប់
 $0.50M$ គេឃើញមានកករណ៍សកើតឡើង។

១. សរសេរសមីការតុល្យការ សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលតាងប្រតិកម្មខាងលើ។

២. គណនាមាឌសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរួចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើដើម្បី
ទទួលបានកករណ៍បរិមា។

III. គេមានសមីការដូចខាងក្រោម



១. តើប្រតិកម្មណាជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស និងប្រតិកម្មណាជា
ប្រតិកម្មអុកស៊ីដ្យុង-រេដុកស៊ី?

២. ចូរសរសេរគូអាស៊ីត-បាស និងគូអ៊ីដ្រូក្រូលរួមប្រតិកម្ម។

៣. តើប្រតិកម្ម (2) អាចចាត់ទុកជាប្រតិកម្មឌីស្តកកម្មដែរឬទេ?
ព្រោះអ្វី?

IV. គេធ្វើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រីច $1L$ ដោយការរំលាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ $22.40mL$ ទៅក្នុងទឹកបិតនៅសីតុណ្ហភាព STP ។

ក. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអ៊ីដ្រូសែនក្លរួក្នុងទឹក។

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះ។

គ. សូលុយស្យុងអាស៊ីតនេះត្រូវបានយកទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយបារ៉ូមអ៊ីដ្រូក្លរីត $100mL$ ។

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មអត្រាកម្មនេះ។

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុងបារ៉ូមអ៊ីដ្រូក្លរីតដែលប្រើ។ (ឧស្ម័ន $1mol$ នៅសីតុណ្ហភាព STP មានមាឌ $22.4L$)

V. សាធាតុ E មួយមានរូបមន្តស្ទើរលាត



១. តើ E ជាសាធាតុអ្វី? មានបង្កំនាទីអ្វីខ្លះ? ប្រាប់ឈ្មោះអាស៊ីត និងអាល់កុលសម្រាប់សំយោគ E ?

២. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគ E ។

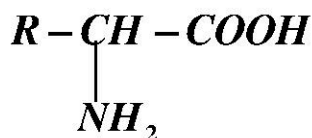
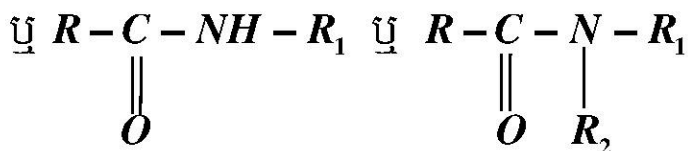
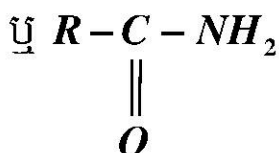
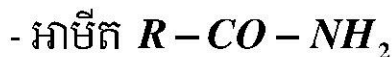
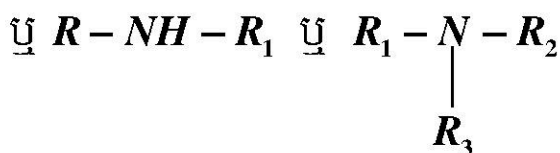
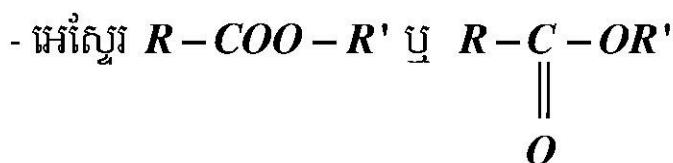
៣. ដើម្បីសំយោគ $E = 4.60g$ គេត្រូវប្រើអាស៊ីត $4.50g$ ។

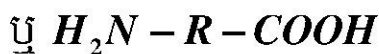
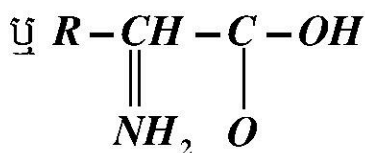
ចូរគណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម។

($C = 12; H = 1; O = 16$)

អ្នកកំណែ

I. + សរសេររូបមន្តទូទៅរបស់



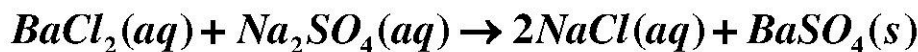


+ គេចាត់ទុកអាមីនជាស្រទាយនៃអាម៉ូញាក់ព្រោះវាមាន

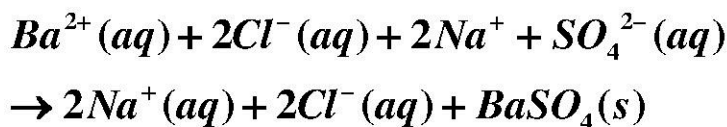
លក្ខណៈរូបដូច NH_3 (ដូចជាគ្លិន) ឬលក្ខណៈគីមីជាបាសខ្សោយ ដូច NH_3 ឬ (ស្រដៀង NH_3 ដែរ)

ព្រោះវាបានមកពីការជំនួសអាតូម H នៃ NH_3 ដោយរ៉ាឌីកាល់ នៃអ៊ីដ្រូកាបូ (R) ។

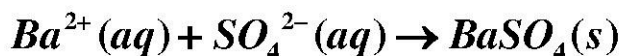
II. ១. សរសេរសមីការតុល្យការ



-សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



-សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល



២. គណនាមាឌសូលុយស្យុង $BaCl_2$

$$\text{តាមរូបមន្ត } C = \frac{n}{V_s} \Rightarrow V_s = \frac{n}{C}$$

$$C = 0.1M$$

$$\text{ចំនួនម៉ូល } Na_2SO_4; n = C \times V$$

$$\text{ដោយ } C = 0.5M; V_s = 20mL = 0.02L$$

$$\Rightarrow n = 0.5 \times 0.02 = 0.01mol$$

$$\text{តាមសមីការ } n_{BaCl_2} = n_{Na_2SO_4} = 0.01mol$$

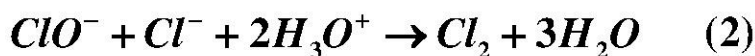
$$\Rightarrow V_s = \frac{0.01}{0.1}$$

$$\text{ដូចនេះ } V_s = 0.1L$$

III. ១. កំណត់ប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស និងប្រតិកម្មអុកស៊ីដ្យូដុកម្ម៖



(1) ជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស



(1) ជាប្រតិកម្មអាស៊ីត-បាស

២. គូអាស៊ីត-បាស និងគូអុកស៊ីដ្យូដុកម្មដែលចូលរួមប្រតិកម្ម

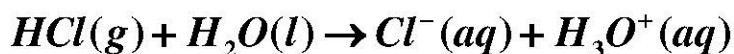
- គូអាស៊ីត/បាស : $HClO / ClO^-$ និង H_3O^+ / H_2O

- គូធុកមាន ClO^- / Cl_2 និង Cl_2 / Cl^-

៣. ប្រតិកម្ម (2) មិនអាចចាត់ទុកជាឌីស្វ័តកម្មបានទេ ព្រោះគ្មានអង្គធាតុប្រតិករណាមួយដើរតួជាអុកស៊ីតករផងនិងធុករផង។

ឬម្យ៉ាងទៀត ប្រតិកម្ម (2) មិនអាចចាត់ទុកជាប្រតិកម្មមឌីស្វ័តកម្មបានទេ ព្រោះគ្មានប្រតិករណាមានចំនួនអុកស៊ីតកម្មណាប្តូរផ្សេងគ្នា។

IV. ១. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មអ៊ីដ្រូសែនក្នុងទឹក



២. គណនា pH នៃសូលុយស្យុង

តាមរូបមន្ត $pH = -\log[H_3O^+]$

ចំនួនម៉ូលឧស្ម័ន HCl = តាមរូបមន្ត $n = \frac{V}{V_m}$

$$V = 22.4mL = 22.4 \times 10^{-3} L$$

$$V_m = 22.4L / mol$$

$$\Rightarrow n = \frac{22.4 \times 10^{-3}}{22.4} = 10^{-3} mol$$

កំហាប់នៃសូលុយស្យុង HCl

$$\text{តាមរូបមន្ត } C = \frac{n}{V}$$

$$\text{ដោយ } V_s = 1L$$

$$\Rightarrow C = \frac{10^{-3}}{1} = 10^{-3} M$$

ដោយ HCl ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំង

$$[H_3O^+] = C = 10^{-3} M$$

$$pH = -\log 10^{-3}$$

$$\text{ដូចនេះ } pH = 3$$

ឬម្យ៉ាងទៀត រក $[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = \frac{n}{V_s}$$

$$\text{តាមសមីការ } n_{H_3O^+} = n_{HCl} = 10^{-3} mol$$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-3}}{1} = 10^{-3} M$$

$$pH = -\log 10^{-3}$$

$$pH = 3$$

៣. ក. សមីការតាងប្រតិកម្ម



ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូល $Ba(OH)_2$

នៅសមមូល គេបាន $n_{OH^-} = n_{H_3O^+}$

ដោយ $Ba(OH)_2$ ជាឌីបាសខ្លាំង

$$\Rightarrow 2C_b V_b = C_a V_a$$

$$C_b = \frac{C_a \times V_a}{2V_b}$$

ដោយ $V_b = 100mL = 0.1L$

$$C_b = 5 \times 10^{-3} M$$

ឬម្យ៉ាងទៀត

$$\text{តាមរូបមន្ត } C_b = \frac{n_b}{V_b} ; V_b = 100mL = 0.1L$$

$$\text{តាមសមីការ } n_{Ba(OH)_2} = \frac{1}{2} n_{HCl}$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-4} mol$$

$$C_b = \frac{5 \times 10^{-4}}{0.1}$$

ដូចនេះ $C_b = 5 \times 10^{-3} M$

ឬម្យ៉ាងទៀត

តាមសមីការ $n_{Ba(OH)_2} = \frac{1}{2} n_{HCl}$

$$C_b V_b = \frac{1}{2} \times C_a V_a$$

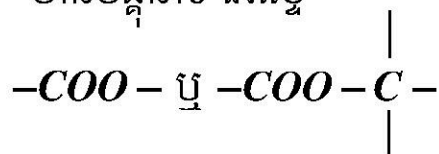
$$\Rightarrow C_b = \frac{C_a \times V_a}{2V_b}$$

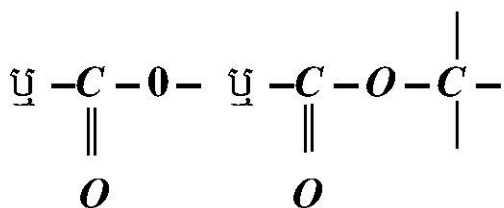
$$\frac{10^{-3} \times 1}{2 \times 0.1} = 5 \times 10^{-3} M$$

V. ១.

- E ជាអេស្ទ័រ

- មានបង្គុំនាទី អេស្ទ័រ





+ CH_3-COOH អាស៊ីតអេតាណូអ៊ិចឬអាស៊ីតអេសេទិច

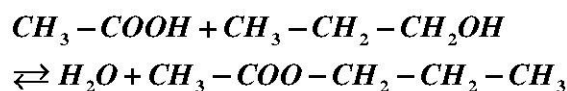
+ $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$: ប្រូប៉ាន-1-អុល

ឬប្រូពីលអាល់កុល

ឬអាល់កុលប្រូពីលិច

ឬប្រូប៉ាណុល

២. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មសំយោគ E



៣. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម

$$\text{តាម } Rd = \frac{100 \times m_{E \text{ ទទួលបាន}}}{m_{E \text{ ទ្រឹស្តី}}}$$

$$\text{ដោយ } m_{E \text{ ទទួលបាន}} = 4.6g$$

ចំនួនម៉ូល CH_3COOH

$$\text{ដោយ } n = \frac{m}{M}$$

$$m = 4.5g$$

$$M_{CH_3COOH} = 60g / mol$$

$$n = \frac{4.5}{60} = 0.075mol$$

$$\begin{aligned} \text{តាមសមីការ } n_E \text{ ទ្រីស្តី} &= n_{CH_3COOH} \\ &= 0.075mol \end{aligned}$$

ម៉ាស់អេស្តែរ E តាមទ្រីស្តី

$$m = n \times M$$

$$M_{C_5H_{10}O_2} = 102g / mol$$

$$m = 0.075 \times 102 = 7.65g$$

$$Rd = \frac{4.6 \times 100}{7.65}$$

$$Rd = 60.13\% \approx 60\%$$

ឬម្យ៉ាងទៀត

$$Rd = \frac{100 \times m_{CH_3COOH} \text{ ចូលប្រតិ.}}{m_{CH_3COOH} \text{ ច្រើន}}$$

$$\text{ដោយ } m_{CH_3COOH} \text{ ច្រើន} = 4.5g$$

ចំនួនម៉ូលអ៊ីដ្រូស៊ីត $n = \frac{m}{M}$

$$M_E = 102 \text{ g / mol}$$

$$\Rightarrow n = \frac{4.6}{102} = 0.045 \text{ mol}$$

តាមសមីការ $n_{CH_3COOH} = n_E = 0.045 \text{ mol}$

m_{CH_3COOH} រក្សា : $m = n \times M$

$$M_{CH_3COOH} = 60 \text{ g / mol}$$

$$m = 0.045 \times 60 = 2.7 \text{ g}$$

$$Rd = \frac{2.7 \times 100}{4.5}$$

$$Rd = 60\%$$